

Ecuații neliniare: $f(x) = 0 \Rightarrow x = ?$ rădăcină pt. f
 (în Octave: • $f_{\text{zero}} \rightarrow$ ec. neline.
 • $f_{\text{solve}} \rightarrow$ sist. ec. neline.)

Met. bisecriei: $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ cont.

și $f(a) \cdot f(b) < 0 \Rightarrow \exists x \in (a, b)$ a.n., $f(x) = 0$.

Met. punctelor false: $A(a, f(a)), B(b, f(b))$

$$d: \frac{x-a}{b-a} = \frac{y-f(a)}{f(b)-f(a)}$$

$$O_x: y = 0$$

$$O_x \cap d = \{C(\epsilon, 0)\} \Rightarrow \frac{c-a}{b-a} = \frac{0-f(a)}{f(b)-f(a)}$$

$$\Rightarrow c = \frac{a f(b) - b f(a)}{f(b) - f(a)}$$

Met. secantei: x_{n-1}, x_n obd.

$$x_{n+1} = \frac{x_{n-1} f(x_n) - x_n f(x_{n-1})}{f(x_n) - f(x_{n-1})}$$

Met. Newton $X_n(x_n, f(x_n)) \in d$,

d este tg. la G_f în X_n

$\Rightarrow$ panta dr. d este $f'(x_n)$

$$d: y - f(x_n) = f'(x_n)(x - x_n)$$

$$O_x: y = 0$$

$$O_x \cap d = \{X_{n+1}(x_{n+1}, 0)\}$$

$$0 - f(x_n) = f'(x_n)(x_{n+1} - x_n)$$

$$\Rightarrow x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

Obs.: $f \in C^2(I)$ și f'' nu se anulează pe I

(f este fie convexă, fie concavă).

At.: $\forall x_0 \in I$ cu $f(x_0) \cdot f''(x_0) > 0$ este
 1. l. ... la metoda Newton.

At.: $\forall x_0 \in I$ cu $f(x_0) \cdot f''(x_0) > 0$ este
 un pct. bun de pornire pt. Newton.

Met. aprox. succesive (ec. nelin. $\varphi(x) = x$)

$$x_{n+1} = \varphi(x_n), \quad x_0 \in I, \quad \varphi: I \rightarrow I$$

Dacă $x_{n+1} = \varphi(x_n) \rightarrow \alpha = \varphi(\alpha), \quad n \rightarrow \infty, \quad \varphi \in C^p(I),$

$$\varphi'(\alpha) = \varphi''(\alpha) = \dots = \varphi^{(p-1)}(\alpha) = 0, \quad \varphi^{(p)}(\alpha) \neq 0,$$

atunci

- ordin de convergență este p .
- eroare asimptotică este $\frac{\varphi^{(p)}(\alpha)}{p!}$.

Ex.: Met. Newton ($f(x) = 0$)

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)} \rightarrow \alpha,$$

$$f(\alpha) = 0, \quad f'(\alpha) \neq 0$$

$$x_{n+1} = \varphi(x_n)$$

$$\varphi(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}; \quad \varphi(\alpha) = \alpha \Leftrightarrow f(\alpha) = 0$$

$$\varphi'(x) = 1 - \frac{f'(x) \cdot f'(x) - f(x) \cdot f''(x)}{(f'(x))^2} = f(x) \cdot \frac{f''(x)}{(f'(x))^2}$$

$$x = \alpha \xRightarrow{f(\alpha)=0} \varphi'(\alpha) = 0$$

$$\varphi''(x) = f'(x) \cdot \frac{f''(x)}{(f'(x))^2} + f(x) \cdot \left(\frac{f''(x)}{(f'(x))^2} \right)'$$

$$x = \alpha \xRightarrow{f(\alpha)=0} \varphi''(\alpha) = \frac{f''(\alpha)}{f'(\alpha)}.$$

Dacă $\varphi''(\alpha) \neq 0$ ($\Leftrightarrow f''(\alpha) \neq 0$), at. : • ord. conv.: 2
 • er. as.: $\frac{f''(\alpha)}{2f'(\alpha)}$.

Dacă $\varphi''(\alpha) = 0$, at. $\varphi'''(\alpha) = \dots$